# 第 13 课：Agent 集成与综合项目

## 从协议选型到可审计研究助手

DeepSeek API 全栈课程

文档快照：2026-11-05

# 学习目标

- 按工具选择 OpenAI、Responses 或 Anthropic 兼容层
- 接入官方文档列出的主流 Agent 工具
- 识别第三方 Agent 的权限、成本与配置风险
- 综合搜索、生成、引用和可观测性完成结课项目

# 本节路线

1. 选型与共同原则
2. 编程 Agent
3. 通用 Agent
4. 综合项目

# 三条接入路线

| 路线 | 典型工具 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| Chat Completions | 自研、WorkBuddy | api.deepseek.com |
| Responses | Codex | api.deepseek.com |
| Anthropic Messages | Claude Code | api.deepseek.com/anthropic |

# 第三方 Agent 风险

Agent 可读写文件、执行命令、联网和调用工具。接入前确认项目可信、沙箱/审批设置、密钥保存位置、模型费用和搜索额外计费；先在临时仓库与低权限环境试用。

# 本节路线

1. 选型与共同原则
2. 编程 Agent
3. 通用 Agent
4. 综合项目

# Claude Code

Node.js 18+（Windows 另需 Git），安装 `@anthropic-ai/claude-code`。设置 ANTHROPIC_BASE_URL、AUTH_TOKEN、各模型变量、effort=max、自动压缩窗口 786432。

内置 Web Search 会同时产生模型 Token 与 Search 费用；claude 模型名按第 11 课映射。

# Codex

使用 Responses API。官方提供配置脚本，也可手动维护 `~/.codex/models.json` 和 `config.toml`；脚本会备份、校验并保留 MCP/信任设置。

Flash 声明 text+image；Pro 可启用服务端 web search。应审查远程脚本后再运行，并保留恢复路径。

# OpenCode 与 Reasonix

## OpenCode

升级到 $\geq$1.18.30，运行 `/connect`，选择 deepseek、填写 Key 和 Flash。

## Reasonix

Node.js $\geq$20.10，`npx reasonix code`；向导保存 Key。默认 Flash，`/pro` 下一轮用 Pro，`/preset max` 整会话用 Pro。

# Qoder

IDE、CLI、JetBrains 插件均可添加 DeepSeek 自定义模型；CLI 用 `/model` 的 Custom 向导，不手改 settings.json。支持 1M 上下文与 max effort。

内置模型使用 Qoder Credits；自定义模型直接从 DeepSeek 账户结算。

# WorkBuddy / CodeBuddy

通过用户级或项目级 `.codebuddy/models.json` 配置 OpenAI Chat 端点、环境变量 Key、工具与图片能力；文件保存为 UTF-8 无 BOM，完全重启后选择模型。

项目级配置不要提交真实 Key。

# 本节路线

1. 选型与共同原则
2. 编程 Agent
3. 通用 Agent
4. 综合项目

# DeepSeek Harness

官方文档将 Harness 作为面向全球开发者的预览入口；按独立 Harness 快速入门配置。它强调 Agent/harness 工作流，不是 Chat SDK 的替代概念。

预览能力与接口可能快速变化，上线前固定版本并回归测试。

# OpenClaw

通过 `openclaw onboard --install-daemon` 进入向导，选择 QuickStart、DeepSeek、Key 与模型；之后可用 dashboard、tui、terminal。

接入聊天渠道和 Skill 前先完成多用户锁定、权限与数据边界配置。

# Hermes

安装 Hermes 后运行 `hermes setup`，选择 Quick Setup、DeepSeek、`https://api.deepseek.com`、Key 和 Pro。安装脚本属于第三方代码，执行前应审查来源和权限。

# 本节路线

1. 选型与共同原则
2. 编程 Agent
3. 通用 Agent
4. 综合项目

# 项目：可审计研究助手

问题 → 规范化查询 → Search
→ 分数/权威性筛选 → 编号资料
→ Chat 回答与逐条引用 → 来源清单 + usage 日志

# 验收标准

- Key 只来自环境变量
- 无结果时明确停止，不凭空作答
- 网页被视为不可信数据，抵御提示注入
- 每个事实带来源编号，最终返回 URL
- 有超时、错误分类、Token/搜索计数和预算上限
- 可替换为 Responses/Anthropic 而不改变业务层

# 迁移与版本策略

模型别名、旧 V4 Flash 显示名和工具配置可能并存；新代码优先 `deepseek-flash`/`deepseek-v4-pro`。运行时查询 models，锁定客户端版本，关注更新日志并建立协议冒烟测试。

# 本课例程

1. `01_protocol_smoke.py`：Chat/Responses/Anthropic 三协议冒烟
2. `02_research_assistant.py`：带筛选、引用与用量的结课项目

# 官方资料

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/claude_code
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/codex
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/opencode
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/openclaw
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/hermes
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/reasonix
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/workbuddy
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/qoder